

PORTADA

ITLA

Materia: Seguridad de Redes

Práctica #1 - ATAQUE CDP DoS

Nombre : Alvaro Smilk Baez Tavera

Matrícula : 20211150

Fecha : 3 Junio 2026

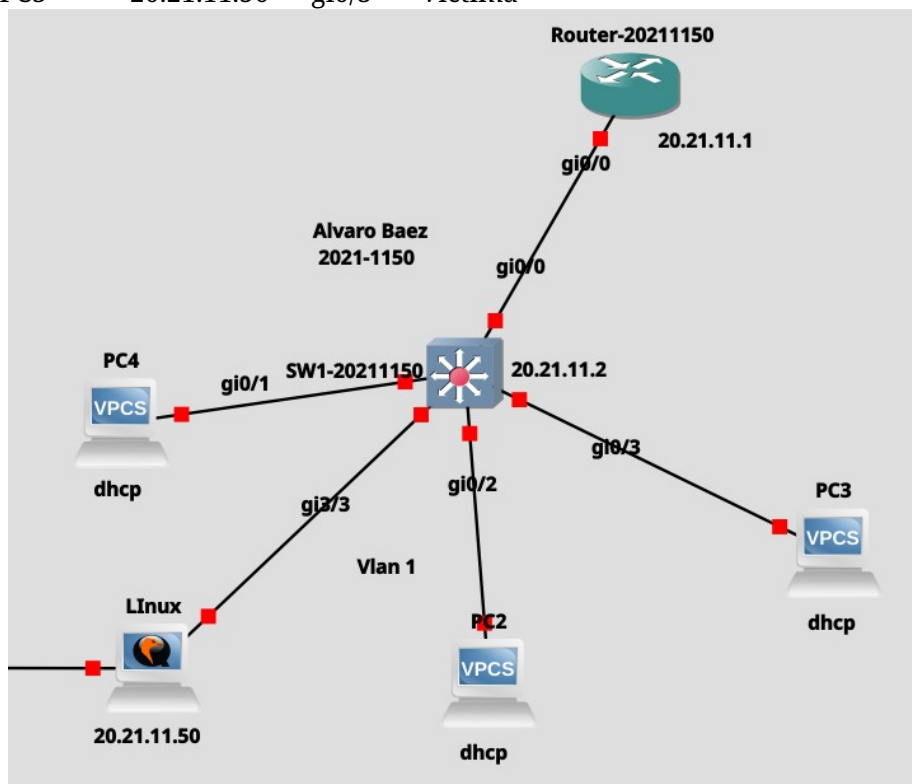
Profesor : Jonathan Esteban Rondon

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio es demostrar y analizar los principales ataques de capa 2 en redes Cisco, utilizando herramientas de ethical hacking en un entorno controlado (PNETLab). Se implementaron 6 ataques distintos sobre una topología real con switches y routers Cisco IOS, y se documentaron las contramedidas para mitigar cada uno.

2. TOPOLOGÍA DE RED

Dispositivo	IP	Interfaz	Rol
Router	20.21.11.1	gi0/0	Gateway / DHCP Server
SW1	20.21.11.2	gi0/0	Switch Principal
Kali Linux	20.21.11.50	gi3/3	Atacante
PC1	20.21.11.56+	gi0/1	Víctima
PC2	20.21.11.56+	gi0/2	Víctima
PC3	20.21.11.56+	gi0/3	Víctima



Red de gestión : 20.21.11.0/24

VLAN : VLAN 1 (nativa)

3. ATAQUE CDP DoS

Objetivo del ataque:

Agotar la tabla de vecinos CDP del switch mediante el envío masivo de paquetes CDP falsos con Device-IDs y MACs aleatorias, causando degradación del rendimiento y posible caída del dispositivo.

¿Cómo funciona?

CDP (Cisco Discovery Protocol) es un protocolo propietario de Cisco que opera en capa 2. Cada dispositivo Cisco anuncia su identidad cada 60 segundos mediante multicast a la dirección 01:00:0c:cc:cc:cc. Al no tener mecanismo de autenticación, el atacante puede inyectar paquetes CDP falsos con miles de Device-IDs diferentes, agotando la memoria del dispositivo.

Parámetros del script:

Interfaz : eth0
Target : SW1-20211150 (20.21.11.2)
Delay : 0.05 segundos entre paquetes
Destino : 01:00:0c:cc:cc:cc (multicast CDP)

Requisitos:

- Python 3
- Scapy instalado
- Privilegios root (sudo)
- Conectividad capa 2 con el switch

Funcionamiento del script:

1. Genera una MAC fuente aleatoria
2. Construye manualmente el paquete CDP con TLVs:
 - TLV tipo 1: Device ID aleatorio
 - TLV tipo 2: Dirección IP aleatoria
 - TLV tipo 3: Puerto aleatorio
 - TLV tipo 4: Capacidades
 - TLV tipo 5: Versión IOS
 - TLV tipo 6: Plataforma Cisco
3. Calcula el checksum CDP
4. Envía el paquete por eth0
5. Repite indefinidamente

Comando de ejecución:

```
sudo python3 01_cdp_dos.py eth0
```

```
root@kali: /home/kali/ataques_20211150
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~[/ataques_20211150]
$ sudo -i
[sudo] password for kali:
(root@kali)~[~]
$ cd /home/kali/ataques_20211150
(root@kali)~/home/kali/ataques_20211150[~/home/kali/ataques_20211150]
$ python3 01_cdp_dos.py

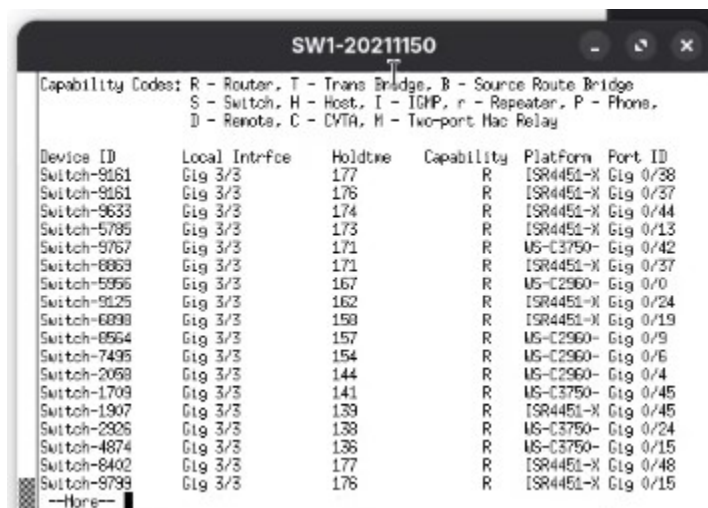
ATAQUE CDP DoS - Matricula 20211150

Interfaz : eth0
Target   : SW1 (20.21.11.2) / SW2 (20.21.11.3)
Red      : 20.21.11.0/24
Ctrl+C para detener

[+] Paquetes CDP enviados: 100
```

Verificación del ataque:

```
SW1# show cdp neighbors
SW1# show cdp neighbors detail
SW1# show processes memory sorted
```



SW1-20211150

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID	Local Interface	Holdtime	Capability	Platform	Port ID
Switch-9161	Gig 3/3	177	R	ISR4451-X	Gig 0/38
Switch-9161	Gig 3/3	176	R	ISR4451-X	Gig 0/37
Switch-9633	Gig 3/3	174	R	ISR4451-X	Gig 0/44
Switch-5785	Gig 3/3	173	R	ISR4451-X	Gig 0/13
Switch-9767	Gig 3/3	171	R	MS-C3750-	Gig 0/42
Switch-6869	Gig 3/3	171	R	ISR4451-X	Gig 0/37
Switch-5956	Gig 3/3	167	R	MS-C2960-	Gig 0/0
Switch-9125	Gig 3/3	162	R	ISR4451-X	Gig 0/24
Switch-6898	Gig 3/3	158	R	ISR4451-X	Gig 0/19
Switch-6564	Gig 3/3	157	R	MS-C2960-	Gig 0/9
Switch-7495	Gig 3/3	154	R	MS-C2960-	Gig 0/6
Switch-2068	Gig 3/3	144	R	MS-C2960-	Gig 0/4
Switch-1709	Gig 3/3	141	R	MS-C3750-	Gig 0/45
Switch-1907	Gig 3/3	139	R	ISR4451-X	Gig 0/45
Switch-2926	Gig 3/3	138	R	MS-C3750-	Gig 0/24
Switch-4874	Gig 3/3	136	R	MS-C3750-	Gig 0/15
Switch-8402	Gig 3/3	177	R	ISR4451-X	Gig 0/48
Switch-9799	Gig 3/3	176	R	ISR4451-X	Gig 0/15

--More--

Contramedida:

```
SW1(config)# no cdp run
SW1(config-if)# no cdp enable
```

Verificación:

SW1# show cdp neighbors

% CDP is not enabled

```
SW1-20211150
Switch-2578    Gig 3/3      137      R    WS-C3750- Gig 0/31
Switch-6743    Gig 3/3      130      R    ISR4451-X  Gig 0/21
Switch-4069    Gig 3/3      120      R    WS-C3750- Gig 0/13
Switch-1339    Gig 3/3      109      R    ISR4451-X  Gig 0/32
Switch-1081    Gig 3/3      106      R    WS-C3750-  Gig 0/15

Total cdp entries displayed : 330
SW1-20211150#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-20211150(config)#no cdp
SW1-20211150(config)#no cdp ru
SW1-20211150(config)#no cdp run
SW1-20211150(config)#int
SW1-20211150(config)#interface gi3/3
SW1-20211150(config-if)#cd
SW1-20211150(config-if)#no cdp enable
SW1-20211150(config-if)#end
SW1-20211150#sh cdp neighbors
*Jun  4 00:23:09.278: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% CDP is not enabled
SW1-20211150#sh cdp neighbors
% CDP is not enabled
SW1-20211150#
```